Déchets et climat

Fiche de révision : réduire la pollution, les types de déchets, leur cycle de vie, le réchauffement climatique

I · Réduire la pollution énergie, eau, bruit, faune

II · Les déchets ménagers, agricoles, industriels, nucléaires

III · Cycle de vie de la création au recyclage

IV · Réchauffement définition, gaz à effet de serre, causes

I Réduire la pollution (fin du cours précédent)

Énergie
Logements, centrales électriques et industries **plus efficaces** sur le plan énergétique.

Air
Un accès à une **énergie domestique propre** réduirait grandement la pollution de l'air ambiant dans certaines régions.

Eau
Assurer l'**épuration** de l'eau avant le rejet dans l'environnement ; **réutiliser** l'eau.

Bruit
Insonorisation des bâtiments et **isolation phonique**.

Faune
Établir des **zones de quiétude** pour la faune sauvage urbaine et périurbaine, tels que des **parcs**.

II Les déchets

Les **déchets** désignent tous les **matériaux, objets ou substances** que les individus, les entreprises ou les collectivités **jettent ou considèrent comme inutiles**. C'est un problème qui a **toujours menacé les sociétés**. Ils peuvent être d'origine **ménagère, industrielle ou agricole**, auxquels s'ajoutent des types particuliers : déchets **hospitaliers**, **nucléaires** et **électroniques**.

1 · Les déchets ménagers

Tout type de déchet produit par les **activités quotidiennes d'un ménage**. Ils proviennent de la **consommation de biens et de services** et comprennent une **variété de matériaux**.

Le plastique ne constitue que **12 %** des déchets municipaux, mais sa **décomposition est excessivement longue** :

- déchets **organiques** : quelques **jours ou semaines** ;
- une **bouteille en plastique** : entre **100 et 1 000 ans** dans l'environnement ;
- **sacs plastiques** : danger pour la faune, qui peut **s'étouffer** en les ingérant ;
- **microplastiques** : polluent les **océans** et touchent les **écosystèmes marins**.

2 · Les déchets agricoles

L'agriculture est aussi une **importante productrice de déchets**. Il s'agit souvent de **détritus organiques** faisant l'objet d'une **collecte séparée**, qui peuvent être **réutilisés** :

- comme **engrais** ;
- ou pour la **nourriture du bétail**.

On parle principalement du **fumier**, du **lisier** et des **résidus de récolte**.

3 · Les déchets industriels

Les ménages ne sont **pas, de loin, la première source** de déchets : l'industrie en génère **18 fois plus**, soit **12,7 kg** par jour et par habitant.

- **Non dangereux** (ferraille, papier-carton, verre, textile, bois, plastique…) : peuvent être **valorisés**, par exemple comme **combustible** à la place du pétrole.
- **Dangereux** (matériaux contenant de l'**amiante**, déchets **médicaux**…) : **difficiles à traiter**, haut niveau de **toxicité** : c'est eux le vrai problème.

4 · Les déchets nucléaires

Matériaux résiduels de la **production d'énergie nucléaire**, de la **recherche** et de la **médecine**. Ils contiennent des **isotopes radioactifs** qui peuvent rester dangereux pendant des **milliers d'années**.

- **Gestion complexe** : conditionnement, stockage temporaire, puis, à long terme, **stockage géologique profond**.
- **Défis** : sécurité, impact environnemental, santé publique.
- Un **consensus international** se développe sur des solutions de stockage **sûres et durables** pour les générations futures.

III Le cycle de vie des déchets

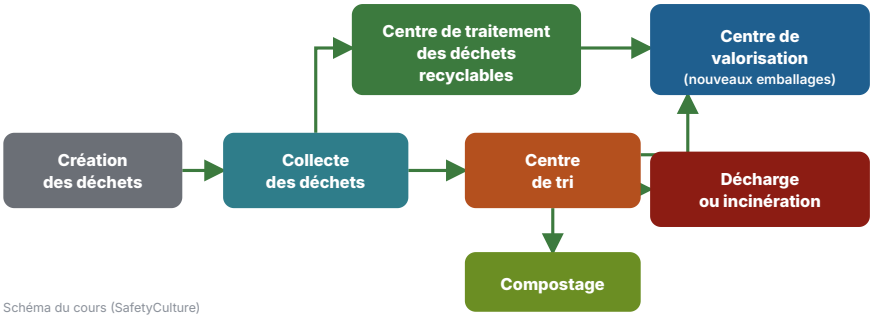


Schéma du cours (SafetyCulture)

À retenir

- On **crée** les déchets (ménages, industries), puis on les **collecte**.
- Les **recyclables** vont dans un **centre de traitement**, puis au **centre de valorisation** qui fabrique de **nouveaux emballages**.
- Les autres passent par le **centre de tri** : **valorisation**, **décharge ou incinération**, ou **compostage**.
- Plus on **trie** et on **valorise**, moins il en reste à **enfouir ou brûler**.

IV Le réchauffement climatique

> *« Phénomène **global** de transformation du climat caractérisé par une **augmentation générale des températures moyennes**, et qui **modifie durablement** les équilibres météorologiques et les écosystèmes. C'est l'une des principales réalités du phénomène global du **changement climatique**. »* (youmatter)

Les chiffres

+ 1,2 °C
entre 1880 et 2020

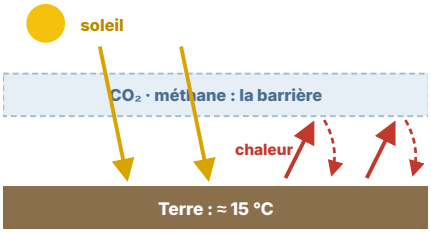
≈ + 1 °C
depuis la fin du XIXe siècle

La hausse de la température de la surface terrestre entraîne des **bouleversements dans les écosystèmes** et une **fréquence accrue des catastrophes naturelles**, désormais appelées **événements climatiques extrêmes**.

Les gaz à effet de serre

Le **dioxyde de carbone** (CO_2) et le **méthane** sont **naturellement présents** dans l'atmosphère et jouent un **rôle crucial dans la régulation du climat**.

Ils forment une **barrière autour de la Terre** : ils **retiennent la chaleur du soleil** et maintiennent la température moyenne de la planète à environ **15 °C**.



Les causes

Le réchauffement actuel est **principalement dû aux activités de l'homme** :

- **production d'énergie**, surtout à partir des **énergies fossiles**, et **carburants des transports** (voitures, en partie aviation et transport maritime) : **principale cause** ;
- la **gestion des territoires** ;
- la **déforestation** ;
- l'**agriculture** et l'**élevage**.

Activités humaines énergies fossiles, transports, déforestation, agriculture, élevage → **Gaz à effet de serre** CO_2 et méthane en plus grande quantité → **Réchauffement** + 1,2 °C entre 1880 et 2020 → **Conséquences** écosystèmes bouleversés, événements climatiques extrêmes

Le réchauffement qu'on connaît aujourd'hui est principalement dû aux activités de l'homme.

CHIFFRES À RETENIR

12 % : part du plastique dans les déchets municipaux.
100 à 1 000 ans : durée de vie d'une bouteille en plastique dans la nature.
× 18 / 12,7 kg : l'industrie produit 18 fois plus de déchets que les ménages, soit 12,7 kg par jour et par habitant.
15 °C : température moyenne de la Terre grâce aux gaz à effet de serre.
+ 1,2 °C : réchauffement entre 1880 et 2020.

VOCABULAIRE

Valorisation : donner une nouvelle utilité aux déchets (matière, énergie).
Lisier / fumier : déjections animales, utilisées comme engrais.
Microplastiques : très petites particules de plastique.
Stockage géologique : enfouissement profond des déchets nucléaires.
Événement climatique extrême : catastrophe naturelle plus fréquente avec le réchauffement.

MES NOTES